

# Pagode — BLE-Fernstart: Verkabelung & Kabelschuhe

Mercedes 230 SL „Pagode“ (W113) · DSD-TECH 2-Kanal-BLE-Relais + Bosch 0986332002 · Stand 27.06.2026

**Farben:** rot = +12 V | schwarz = Masse | weiß/grau = Start-Signal | blau (dick) = Kl.50 | grün/gelb = Zündung (Kl.15)  
**Block-Lage:** K1 = rechter Block, K2 = linker Block. Schrauben je NO · COM · NC (links→rechts). **Bosch-Klemmen gemischt:** 30/87 = 9,5 mm (dick, Hochstrom), 85/86 = 6,3 mm (Spule).

## 1) Strom für das Modul

| Von (Draht-Ursprung) | → Nach (Ziel)                 | Farbe | Kabelschuh / Verbinder |
|----------------------|-------------------------------|-------|------------------------|
| Modul 12V-Port +     | +12 V (Kl.30, über Sicherung) | +12 V | Aderendhülse           |
| Modul 12V-Port –     | Masse (Kl.31)                 | Masse | Aderendhülse           |

## 2) START — K1 → Bosch → Anlasser

| Von (Draht-Ursprung)            | → Nach (Ziel)                      | Farbe      | Kabelschuh / Verbinder                                  |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Modul K1 COM (re. Block, mitte) | +12 V (über Sicherung)             | +12 V      | Aderendhülse                                            |
| Modul K1 NO (re. Block, links)  | Bosch 86 (Spule +)                 | weiß/grau  | Aderendh. (Modul) + 6,3-mm-Flachstecker (Bosch)         |
| Bosch 85 (Spule –)              | Masse                              | Masse      | 6,3-mm-Flachsteckhülse                                  |
| Bosch 30                        | +12 V (dick, abgesichert ~40–50 A) | +12 V dick | 9,5-mm-Flachsteckhülse (4–6 mm²)                        |
| Bosch 87                        | Magnetschalter Kl.50               | Kl.50      | 9,5-mm-Flachsteckhülse (Bosch) + Ringkabelschuh (Kl.50) |

## 3) STOP — K2 als Öffner in die Zündung (Kl.15)

Bestehende Kl.15-Leitung **auftrennen**, K2 in die Lücke (Ruhezustand = zu = Zündung läuft):

| Von (Draht-Ursprung)            | → Nach (Ziel)                   | Farbe | Kabelschuh / Verbinder            |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|
| Kl.15 vom Zündschloss           | Modul K2 COM (li. Block, mitte) | grün  | Aderendh. (Modul) + Stoßverbinder |
| Modul K2 NC (li. Block, rechts) | Zündspule (über Vorwiderstand)  | gelb  | Aderendh. (Modul) + Stoßverbinder |

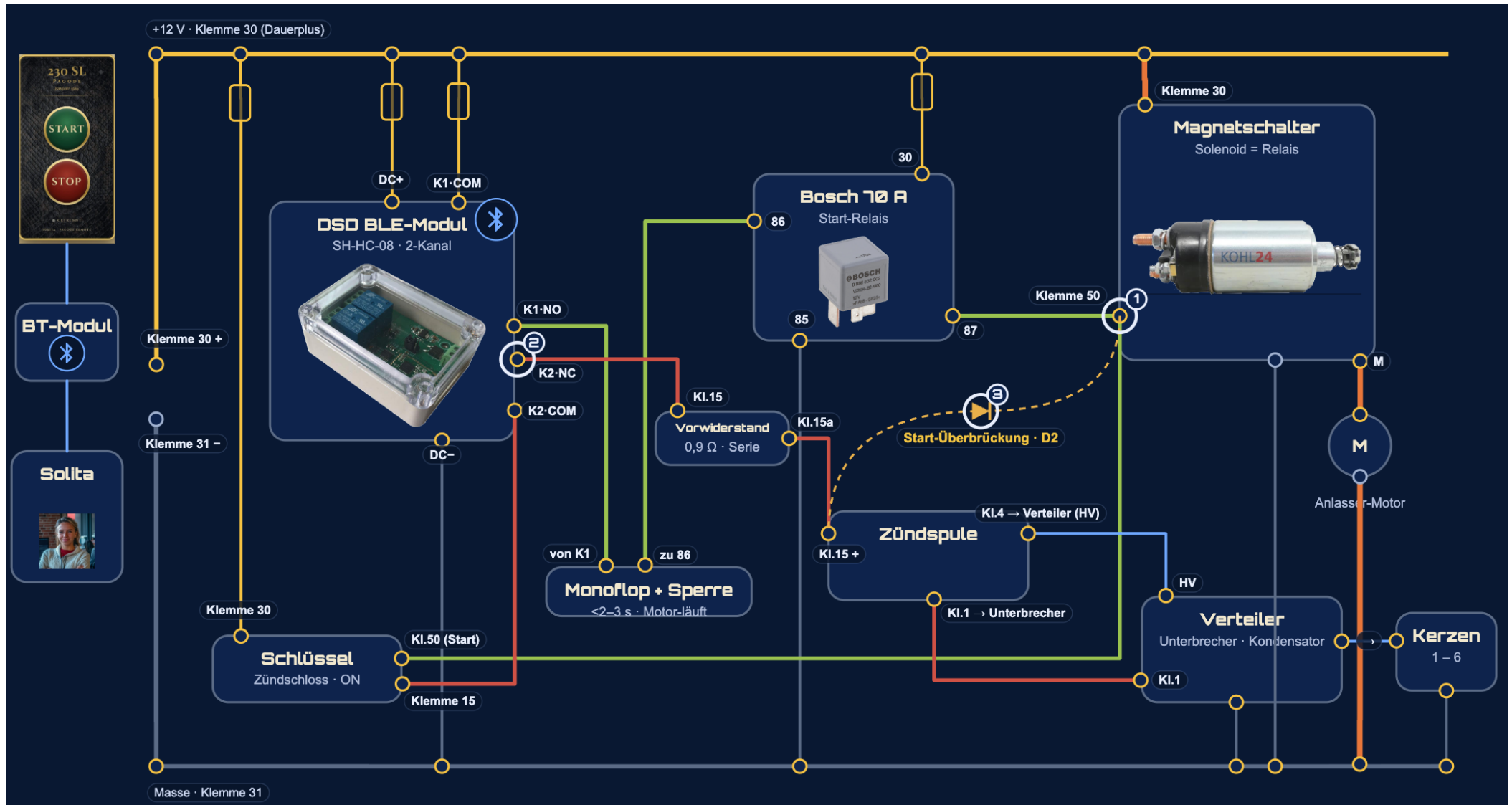
## Kabelschuh-Einkaufsliste

- **Aderendhülsen 0,75–1,5 mm²** (Sortiment) — für alle Modul-Schraubklemmen (NO/COM/NC + 12V-Port).
- **Flachsteckhülsen 6,3 mm, vollisoliert** (0,75–1,5 mm²) — **2×** für die Spule Bosch 85 & 86.
- **Flachsteckhülsen 9,5 mm** (4–6 mm²) — **2×** für die dicken Kontaktklemmen Bosch 30 & 87 (Hochstrom).
- *Sockel optional/überflüssig:* Standard-Mini-Relais-Sockel sind komplett 6,3 mm und passen **nicht** auf die gemischten 9,5/6,3-Klemmen → direkt aufstecken ist hier einfacher.
- **Ringkabelschuhe** — für Masse, Kl.50 und +12 V; Größe nach Bolzen (M5/M6/M8) und Querschnitt (1,5 mm² + 4–6 mm²).
- **Stoßverbinder** (passender Querschnitt) — für die Kl.15-Auftrennung (oder löten + Schrumpfschlauch).
- **2× Inline-Flachsicherungshalter + Sicherungen:** ~5 A (Modul/Steuerung) und **~40–50 A** (Bosch 30 / Kl.50-Strom).
- **Schrumpfschlauch-Sortiment** + ggf. **Freilaufdiode** (z.B. 1N5408) über die Bosch-Spule, falls nicht intern entstört.

## Pflicht-Notizen für die Werkstatt

- **Nur den 12-V-Port** speisen — **nie** den 5-V/USB-Port (zerstört das Modul).
- **Beide +12-V-Einspeisungen absichern:** K1 COM ~5 A, Bosch 30 ~40–50 A.
- **Masse sternförmig** auf einen gemeinsamen, blanken Massepunkt (Kl.31).
- **Bosch 87 läuft parallel** zur vorhandenen Kl.50 → der Zündschlüssel lässt **weiterhin normal** an.
- **Start-Überbrückung** (Vorwiderstand beim Anlassen) bleibt **wie original**; K2 ist Öffner, im Ruhezustand zu.
- Am Bench geprüft: K1→Bosch schaltet 30/87; K2-Paar **COM (mitte)** ↔ **NC (rechts)** trennt auf Befehl auf.

## Schaltplan — Master: Serie (Original W113) + unser BLE-Zeug (Modul · Bosch · Einklink-Marker 1 · 2 · 3)



**Legende — Leitungsfarben:** +12 V · K1.30 (Dauerplus) | Masse · K1.31 | Start-Signal (K1 → Bosch → Anlasser) | Zündung / Stop-Pfad (K1.15) | Anlasser-Hauptstrom (200–500 A, intern) | HV / BLE-Funk | gestrichelt = Start-Überbrückung (D2)

**Einklink-Marker (weiße Kreise 1 · 2 · 3):** 1 = K1.50 — Bosch 87 → Magnetschalter (Anlasser) · 2 = K1.15 — K2 als Öffner in die Zündung · 3 = Start-Überbrückung (D2) · **Bluetooth-Symbol** = Funk (START/STOP + Solita ↔ DSD-Modul)